كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 3

الصف 3 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 3، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.OA.A.1, 3.OA.A.2, 3.OA.A.3, 3.OA.A.4, 3.OA.B.5, 3.OA.B.6, 3.OA.C.7, 3.OA.D.8, 3.OA.D.9

مثال محلول

هناك 6 صواني، على كل صينية 4 كعكات بالتمر. كم كعكة هناك؟ اكتب عملية الضرب وعملية القسمة المرتبطة بها.

1. 6 مجموعات من 4 تعني 4 × 6.
2. 24 = 4 × 6، إذن هناك 24 كعكة.
3. عملية قسمة مرتبطة: 24 ÷ 6 = 4.

24 كعكة؛ 24 = 4 × 6 و 24 ÷ 6 = 4

الأسئلة

1. ماذا تعني 7 × 5؟ قلها بصورة مجموعات.

---

2. يتسع الصندوق لـ 8 أقلام. كم قلمًا في 4 صناديق؟

أ. 12

ب. 24

ج. 32

د. 36

3. وُزّعت 30 ملصقة بالتساوي على 5 أصدقاء. كم ملصقة يأخذ كل صديق؟

---

4. يرتّب حمد 36 كعكة بالتمر، 4 في كل صينية. كم صينية يملأ؟

أ. 8

ب. 9

ج. 10

د. 32

5. أوجد العدد الناقص: 42 ÷ __ = 6

---

6. استعن بحقيقة تعرفها لإيجاد 8 × 6. تلميح: 8 × 6 تساوي 6 × 8 و 40 = 8 × 5.

---

7. هل 9 × 3 و 3 × 9 متساويان؟ وأي خاصية توضح ذلك؟

---

8. مع مها 3 علب في كل منها 6 ملصقات، وأعطت 5 ملصقات. كم ملصقة بقي معها؟
   أ. 13
   ب. 18
   ج. 23
   د. 8

9. ما قاعدة هذا النمط وما العدد التالي؟ 4، 8، 12، 16، __
   أ. نضيف 2؛ والعدد التالي 18
   ب. نضرب في 2؛ والعدد التالي 32
   ج. نضيف 4؛ والعدد التالي 19
   د. نضيف 4؛ والعدد التالي 20

10. اكتب جملة عددية: عدد مضروبًا في 7 يساوي 56. استعمل n للمجهول ثم احلّها.

---

11. تضع خبّازة 24 كعكة بالتمر في علب في كل منها 6. كم علبة تملأ؟ اكتب جملة القسمة.

---

12. تدريب على الإتقان: 8 × 7 = ؟ و 63 ÷ 9 = ؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.MD.C.5, 3.MD.C.6, 3.MD.C.7, 3.MD.D.8, 3.G.A.1, 3.G.A.2, 3.MD.A.1, 3.MD.A.2

مثال محلول

سجادة مجلس مستطيلة طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار. ما مساحتها؟ وما محيطها؟

1. المساحة هي عدد الأمتار المربعة التي تغطيها: 3 × 4 = 12.
2. المحيط هو المسافة حول الحافة: 4 + 3 + 4 + 3 = 14.

المساحة 12 مترًا مربعًا والمحيط 14 مترًا

الأسئلة

1. سجادة في نموذج لمجلس طولها 5 سم وعرضها 2 سم. ما مساحة السجادة؟
   أ. 7 سنتمترات مربعة
   ب. 10 سنتمترات مربعة
   ج. 14 سنتمترًا مربعًا
   د. 10 سنتمترات

2. تصنع ليلى بطاقة مربعة طول ضلعها 6 سم وتلصق شريطًا حول حافتها كلها. ما طول الشريط؟
   أ. 12 سم
   ب. 24 سم
   ج. 36 سم
   د. 6 سم

3. مستطيل مساحته 24 وحدة مربعة وعرضه 4 وحدات. ما طوله؟

---

4. سمِّ شكلًا له 4 أضلاع متساوية. هل هو دائمًا مربع؟

---

5. قُسِّم شكل إلى 4 أجزاء متساوية. ما الكسر الذي يمثّله كل جزء من الكل؟

---

6. يبدأ الفيلم عند 4:35 ويستمر 40 دقيقة. متى ينتهي؟
   أ. 5:05
   ب. 5:25
   ج. 5:15
   د. 5:35

7. مستطيل ضلعاه 7 سم و 3 سم. أوجد محيطه.

---

8. ارسم مستطيلين مختلفين مساحة كل منهما 12 وحدة مربعة. ما أبعادهما؟

---

9. يتسع إبريق لـ 2 لتر من العصير. سكب حمد 500 مليلتر. كم مليلترًا بقي؟ (1 لتر = 1000 مل)
   أ. 500 مل
   ب. 1,000 مل
   ج. 2,500 مل
   د. 1,500 مل

10. مع ليلى بطاقتان: مستطيل 5 في 3 ومربع 4 في 4. أيهما مساحته أكبر؟
   أ. المستطيل 5 في 3
   ب. المربع 4 في 4
   ج. هما متساويتان
   د. لا يمكن معرفة ذلك

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.MD.B.3, 3.MD.B.4

مثال محلول

يبيّن مخطط أعمدة الكتب المقروءة في شهر. كل مربع يمثّل كتابين. لدى سالم 5 مربعات ولدى منى 3 مربعات. كم كتابًا زيادة قرأ سالم؟

1. قرأ سالم 10 = 2 × 5 كتب.
2. قرأت منى 6 = 2 × 3 كتب.
3. 4 = 6 - 10.

4 كتب زيادة

الأسئلة

1. في رسم بياني بالصور كل نجمة تمثّل 5 أصوات. مشروب له 4 نجوم. كم صوتًا؟

---

2. في رسم بياني بالصور كل نجمة تمثّل 5 أصوات. للعصير 6 نجوم وللحليب 4 نجوم. كم صوتًا زيادة للعصير؟

   أ. 2

   ب. 20

   ج. 10

   د. 30

3. مقياس مخطط أعمدة يزيد بمقدار 10. ينتهي عمود في منتصف المسافة بين 20 و 30. ما القيمة التي يمثّلها؟

   أ. 25

   ب. 15

   ج. 30

   د. 35

4. أطوال أقلام بالسنتيمتر: 12، 14، 12، 15، 14، 12. كم قلمًا طوله 12 سم؟

---

5. استعمل الأطوال في السؤال السابق. ما أطول طول وما أقصره؟

---

6. يبيّن مخطط نقطي أطوالًا لأقرب نصف سنتمتر: نقطتان عند 3 سم و 4 نقاط عند 3 سم ونصف. كم قياسًا هناك؟

أ. 2

ب. 7

ج. 4

د. 6

7. استطلاع: 8 أطفال يحبون كرة القدم و 5 يحبون السباحة و 7 يحبون الجري. كم طفلًا في المجموع؟

---

8. أي رياضة في ذلك الاستطلاع هي الأكثر شعبية، وبكم صوتًا تتقدم على الأقل شعبية؟

---

9. يستعمل رسم بياني مربعًا واحدًا لكل 3 طلاب. 12 طالبًا يمشون إلى المدرسة. كم مربعًا يلزم في الرسم؟

أ. 3

ب. 4

ج. 6

د. 9

10. اجمع بالعلامات حروف العلة a و e و i و o و u في الكلمة CALENDAR. أي حرف يظهر أكثر، وكم مرة؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 3.NBT.A.1, 3.NBT.A.2, 3.NBT.A.3, 3.NF.A.1, 3.NF.A.2, 3.NF.A.3

مثال محلول

قرّب العدد 487 إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة.

1. انظر إلى رقم الآحاد لأقرب عشرة: 7 يساوي 5 أو أكبر منها فنقرّب إلى أعلى: 490.
2. انظر إلى رقم العشرات لأقرب مئة: 8 يساوي 5 أو أكبر منها فنقرّب إلى أعلى: 500.

490 و 500

الأسئلة

1. يقرّب متجر كل سعر إلى أقرب عشرة دراهم. ما السعر الذي يكتبه لـ 364 درهمًا؟
   أ. 360 درهمًا
   ب. 370 درهمًا
   ج. 300 درهم
   د. 400 درهم

2. قرّب 751 إلى أقرب مئة.

---

3. مع سالم 346 نواة تمر ووجد 278 نواة أخرى. كم نواة لديه الآن؟
   أ. 524
   ب. 614
   ج. 624
   د. 634

4. في متجر 503 ملصقات وبيع منها 217 ملصقًا. كم ملصقًا بقي؟

---

5. تشتري مريم 6 علب تمر في كل منها 40 تمرة. كم تمرة لديها في المجموع؟

---

6. كيس فيه 125 تمرة وكيس ثانٍ فيه 238. كم تمرة في المجموع؟

---

7. ما الكسر الذي يمثّل الجزء المظلل من الدائرة إذا ظُلّلت 3 من 8 أجزاء متساوية؟

---

8. تأكل مها 1/2 من بيتزا وتأكل نورة 1/4 من البيتزا نفسها. من تأكل أكثر؟
   أ. مها
   ب. نورة
   ج. تأكلان المقدار نفسه
   د. لا يمكن معرفة ذلك

9. أي كسر يساوي 1/2 ومقامه 4؟
   أ. 1/4
   ب. 3/4
   ج. 4/4
   د. 2/4

10. ضع 3/4 على خط أعداد من 0 إلى 1. عند أي علامة من علامات الأرباع تتوقف؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 5 مجموعات من 7. الضرب يعني مجموعات متساوية: 7 × 5 تساوي 35 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7.
2. ج. 32. 4 صناديق في كل منها 8 أقلام تساوي 32 = 8 × 4. إذا اختار طفلك أ (12) فقد جمع 8 + 4 بدل أن يضرب، وإذا اختار د (36) فقد خلطها بـ 9 × 4.
3. 6. التوزيع بالتساوي يعني القسمة: 6 = 5 ÷ 30، لأن 30 = 6 × 5.
4. ب. 9. نسأل: ما العدد الذي نضربه في 4 ليعطي 36؟ 36 = 9 × 4، إذن 9 = 4 ÷ 36. إذا اختار طفلك د (32) فقد طرح 4 - 36 بدل أن يقسم.
5. 7. نسأل: ما العدد الذي نضربه في 6 ليعطي 42؟ 42 = 7 × 6، إذن 6 = 7 ÷ 42.
6. 48. نقسمها إلى حقائق نعرفها: 48 = 8 + 40 = 8 × 1 + 8 × 5 = 8 × 6.
7. نعم، كلاهما 27 = 9 × 3) 27 و (27 = 3 × 9. ترتيب العددين لا يغيّر الناتج، وهذه خاصية الإبدال.
8. أ. 13. نجد الملصقات أولًا: 18 = 6 × 3. ثم نطرح 5: 13 = 5 - 18. إذا اختار طفلك ج (23) فقد أضاف 5، وإذا اختار ب (18) فقد نسي أن يطرح 5.
9. د. نضيف 4؛ والعدد التالي 20. كل عدد يزيد 4 على السابق، إذن 20 = 4 + 16. إذا اختار طفلك ب فقد لاحظ أن 4 إلى 8 مضاعفة، لكن 8 إلى 12 ليست مضاعفة.
10. n = 8. نكتب 56 = 7 × n ثم نقسم: 8 = 7 ÷ 56، لأن 56 = 7 × 8.
11. 4 علب. نحسب كم مرة يتسع 6 في 24: 4 = 6 ÷ 24، لأن 24 = 6 × 4.
12. 56 و 56 = 8 × 7 .7، و 7 = 9 ÷ 63 لأن 63 = 7 × 9.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ب. 10 سنتمترات مربعة. المساحة = الطول × العرض: 10 = 2 × 5. إذا اختار طفلك ج (14) فقد جمع الأضلاع الأربعة، وإذا اختار أ (7) فقد جمع 2 + 5.
2. ب. 24 سم. يدور الشريط حول الأضلاع الأربعة: 24 = 6 × 4. إذا اختار طفلك د (6 سم) فقد حسب ضلعًا واحدًا، وإذا اختار ج (36 سم) فقد أوجد المساحة 6 × 6.
3. 6 وحدات. المساحة = الطول × العرض، إذن 24 = الطول × 4، و 6 = 4 ÷ 24.
4. معيّن أو مربع، لكنه ليس دائمًا مربعًا. فالمعيّن قد يكون مائلًا، فلا تكون زواياه بالضرورة قائمة.
5. 1/4. الأجزاء الأربعة المتساوية تُسمّى أرباعًا، فكل جزء هو 1 من 4 ويُكتب 1/4.
6. ج. 5:15. 4:35 زائد 25 دقيقة يصبح 5:00، وبعد 15 دقيقة أخرى 5:15. إذا اختار طفلك أ (5:05) فقد أضاف 30 دقيقة، وإذا اختار د (5:35) فقد أضاف ساعة كاملة.
7. 20 سم. كل ضلعين متقابلين متساويان، فنجمع الأضلاع الأربعة: 20 = 3 + 7 + 3 + 7.
8. 3 في 4 و 2 في 6، لأن 12 = 4 × 3 و 12 = 6 × 2. وكذلك 1 في 12.
9. د. 1,500 مل. نحوّل إلى مليلترات أولًا: 2 لتر = 2,000 مل، و 1,500 = 500 - 2,000. إذا اختار طفلك ج (2,500 مل) فقد أضاف 500، وإذا اختار أ (500 مل) فقد كتب الكمية المسكوبة.
10. ب. المربع 4 في 15 = 3 × 5 .4 و 16 = 4 × 4، فالمربع أكبر. إذا اختار طفلك أ فقد قارن الضلعين الأطول 5 و 4 بدل أن يقارن المساحتين.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 20. كل نجمة تمثّل 5 أصوات، إذن 4 نجوم تساوي 20 = 5 × 4 صوتًا.
2. ج. 10. للعصير 2 = 4 - 6 نجمتان زيادة، و 10 = 5 × 2 أصوات. إذا اختار طفلك أ (2) فقد نسي أن كل نجمة تساوي 5.
3. أ. 25. منتصف المسافة بين 20 و 30 هو 25، لأن 25 = 5 + 20. إذا اختار طفلك ج (30) فقد اختار العلامة التالية بدل المنتصف.
4. 3. نمرّ على القائمة ونعدّ كل 12: العدد الأول والثالث والسادس، إذن 3 أقلام.

5. الأطول 15 سم والأقصر 12 سم. نجد أكبر عدد وأصغر عدد في القائمة.
6. د. 6. كل نقطة قياس واحد، فنجمع النقاط: 6 = 4 + 2. إذا اختار طفلك ج (4) فقد عدّ أعلى عمود من النقاط فقط.
7. 20. نجمع المجموعات الثلاث: 13 = 5 + 8 ثم 20 = 7 + 13.
8. كرة القدم، ولها 8 أصوات. تتقدم على السباحة، ولها 5 أصوات، بمقدار 3 = 5 - 8.
9. ب. 4. كل مربع يمثّل 3 طلاب، فنقسم: 4 = 3 ÷ 12. إذا اختار طفلك د (9) فقد طرح 3 - 12 بدل أن يقسم.
10. الحرف A يظهر أكثر. في CALENDAR يظهر A مرتين و E مرة واحدة.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. أ. 360 درهمًا. رقم الآحاد 4 أقل من 5 فنقرّب إلى أسفل. إذا اختار طفلك ب (370 درهمًا) فقد قرّب إلى أعلى، وإذا اختار ج (300 درهم) فقد قرّب إلى أقرب مئة.
2. 800. ننظر إلى رقم العشرات: الرقم 5 يساوي 5 أو أكثر، فيُقرَّب 751 إلى أعلى: 800.
3. ج. 624. نجمع حسب الخانات: 624 = 14 + 110 + 500. إذا اختار طفلك ب (614) فقد أضاع العشرة الناتجة من 14 = 8 + 6.
4. 286. نطرح على خطوات: 303 = 200 - 503 ثم 286 = 17 - 303.
5. 4 × 6 .240 عشرات = 24 عشرة، و 24 عشرة تساوي 240.
6. 363. نجمع حسب الخانات: 300 = 200 + 100 و 50 = 30 + 20 و 13 = 8 + 5، و 363 = 13 + 50 + 300.
7. 3/8. للدائرة 8 أجزاء متساوية ظُلِّلت 3 منها، فالكسر هو 3 من 8.
8. أ. مها. النصف أكبر من الربع، لأن ربعين يكوّنان نصفًا. إذا اختار طفلك ب (نورة) فقد ظن أن المقام الأكبر يعني قطعة أكبر.
9. د. 2/4. جزءان من أربعة أجزاء متساوية يكوّنان نصفًا، إذن 1/2 = 2/4. إذا اختار طفلك أ (1/4) فقد أبقى البسط 1 وغيّر المقام فقط.
10. عند العلامة الثالثة. نقسم المسافة من 0 إلى 1 إلى 4 أجزاء متساوية؛ و 3/4 تبعد 3 أجزاء عن 0، أي قبل العدد 1 بعلامة واحدة.